CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

prova scritta di
CALCOLO NUMERICO
fila C

8/11/2024

Esercizio 1 Sia $f(x) = 2x^2 + 2x + 1$. Si dica quali dei seguenti metodi sono applicabili per il calcolo di tale funzione; si studi l'errore inerente e l'errore algoritmico dei metodi applicabili.

$$f_1(x) = (2x^2 + 2x) + 1,$$

$$f_2(x) = (x + 1)^2 + x^2,$$

$$f_3(x) = (2x^2 + 1) + 2x.$$

[punti 4]

Esercizio 2 Data la seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \alpha \\ 1 & 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & 0 & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

con $\alpha \neq 0$, e la decomposizione additiva

$$A = M - N$$

con

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

N e M sono ortogonali? Si determini per quali valori del parametro α il metodo iterativo associato risulti convergente.

[punti 4]

Esercizio 3 Sia

$$f(x) = 5x^3.$$

Si studi l'andamento del metodo delle tangenti al variare di ogni punto iniziale.

[punti 4]

Esercizio 4 Sia

$$g(x) = 6x^2.$$

Si studi l'andamento del metodo $x_i = g(x_{i-1})$ al variare del punto iniziale.

[punti 4]

NOTA BENE: le risposte saranno considerate errate se non redatte con i relativi calcoli.